

Especificacion del Proyecto

1. Introducción

Las bibliotecas universitarias enfrentan el desafío de gestionar eficientemente sus recursos bibliográficos: registro de socios, control de préstamos, devoluciones y reservas. Actualmente, muchas bibliotecas pequeñas y medianas aún utilizan métodos manuales o sistemas genéricos que no se adaptan a sus necesidades específicas.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un **Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria** que automatice los procesos diarios de una biblioteca física. El sistema permitirá registrar socios (estudiantes y docentes), administrar el catálogo de libros, controlar préstamos y devoluciones, y gestionar reservas de ejemplares no disponibles.

El sistema se desarrolla como proyecto final de la asignatura **Lenguaje de Programación 2**, aplicando los conceptos de Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, algoritmos de ordenamiento y búsqueda, bases de datos SQLite e interfaz gráfica con Tkinter, todos enseñados durante el semestre por el Ing. Bryan Vélez.

2. Justificación

La Universidad Agraria del Ecuador, en su modalidad en línea, requiere que los estudiantes demuestren competencias en el desarrollo de software aplicando los principios de la programación estructurada y orientada a objetos. Este proyecto integra los conocimientos adquiridos durante el semestre en un producto funcional.

La automatización de una biblioteca universitaria permite:

Reducir errores humanos en el registro manual de préstamos y devoluciones

Agilizar la búsqueda de libros en el catálogo

Mantener un control preciso de los ejemplares disponibles

Mejorar la experiencia del usuario (socios y bibliotecarios)

Además, el proyecto permite aplicar conceptos fundamentales de la ingeniería de software como el modelo incremental, el control de versiones con Git/GitHub, y el uso de documentación técnica.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de escritorio para la gestión de una biblioteca universitaria que permita administrar socios, libros, préstamos y reservas, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, algoritmos de búsqueda y ordenamiento, y persistencia en base de datos SQLite.

3.2 Objetivos Específicos

Implementar un modelo de clases utilizando herencia, encapsulamiento, polimorfismo y abstracción para representar los actores del sistema (Persona → Estudiante/Docente, Libro, Préstamo, Reserva).

Utilizar estructuras de datos lineales (lista enlazada, cola FIFO, pila LIFO) para la gestión dinámica de la información en memoria.

Implementar algoritmos de ordenamiento (burbuja, inserción, merge sort, quick sort) y búsqueda (lineal, binaria) para la manipulación del catálogo.

Persistir los datos en una base de datos SQLite con operaciones CRUD completas y claves foráneas.

Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) utilizando Tkinter para la interacción con el sistema.

4. Alcance

4.1 Funcionalidades incluidas

Gestión de Socios: registro, consulta y actualización de datos de estudiantes y docentes

Gestión de Libros: alta, consulta y eliminación de libros en el catálogo

Préstamos: realización de préstamos y registro de devoluciones

Reservas: creación de reservas para libros no disponibles (cola de espera FIFO)

Búsqueda: búsqueda de libros por título, autor, y aplicación de búsqueda binaria

Ordenamiento: ordenamiento del catálogo por diferentes criterios usando múltiples algoritmos

4.2 Funcionalidades excluidas

No incluye módulo de multas o sanciones

No incluye generación de reportes estadísticos avanzados

No incluye integración con sistemas externos (API web, RFID, etc.)

4.3 Usuarios del sistema

Bibliotecario: usuario principal que opera el sistema para todas las funcionalidades

Socio: estudiante o docente cuyos datos son gestionados en el sistema

5. Marco Teórico

5.1 Programación Orientada a Objetos (POO)

La POO es un paradigma de programación que organiza el código en clases y objetos. Los cuatro pilares fundamentales son:

Encapsulamiento: ocultación de datos mediante atributos privados (`self._atributo`) y acceso controlado por getters/setters. En el sistema, todos los atributos de las clases del modelo son privados.

Herencia: una clase puede heredar atributos y métodos de otra clase padre. Estudiante y Docente heredan de Persona.

Polimorfismo: el mismo método puede comportarse de manera diferente según la clase que lo implementa. `tipo_socio()` retorna "Estudiante" o "Docente" según la subclase.

Abstracción: se definen interfaces o métodos abstractos que las subclases deben implementar. `Persona.tipo_socio()` lanza `NotImplementedError` como contrato.

Referencia: Joyanes Aguilar, L. (2020). *Programación orientada a objetos con Python*. McGraw-Hill Interamericana.

5.2 Estructuras de Datos

5.2.1 Lista Enlazada Simple

Estructura lineal donde cada elemento (nodo) contiene un valor y un puntero al siguiente nodo. Permite inserciones y eliminaciones sin reorganizar memoria. Se implementó `LinkedList` como base para la cola y la pila.

Referencia: Weiss, M. A. (2013). *Estructuras de datos y algoritmos* (4ª ed.). Pearson Educación.

5.2.2 Cola (Queue — FIFO)

El primer elemento en entrar es el primero en salir (First In, First Out). Se utiliza para gestionar las reservas de libros en orden de llegada.

5.2.3 Pila (Stack — LIFO)

El último elemento en entrar es el primero en salir (Last In, First Out). Se utiliza para deshacer operaciones (undo) de préstamos y devoluciones.

Referencia: Cairo, O., & Guardati, S. (2006). *Estructuras de datos* (3ª ed.). McGraw-Hill.

5.3 Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda

5.3.1 Algoritmos de Ordenamiento

Algoritmo

Complejidad

Descripción

Bubble Sort

$O(n^2)$

Compara pares adyacentes y los intercambia si están en orden incorrecto

Insertion Sort

$O(n^2)$

Inserta cada elemento en su posición correcta dentro de la parte ordenada

Merge Sort

$O(n \log n)$

Divide la lista en mitades, las ordena recursivamente y las fusiona

Quick Sort

$O(n \log n)$ promedio

Selecciona un pivote y particiona en menores y mayores

5.3.2 Algoritmos de Búsqueda

Algoritmo

Complejidad

Requisito

Búsqueda Lineal

$O(n)$

Ninguno

Búsqueda Binaria

$O(\log n)$

Lista ordenada previamente

Referencia: Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

5.4 Base de Datos SQLite

SQLite es un motor de base de datos embebido que no requiere servidor, ideal para aplicaciones de escritorio. El sistema utiliza:

`sqlite3.connect()` para establecer conexión

`cursor.execute()` con parámetros posicionales (?, ?) para consultas seguras

`PRAGMA foreign_keys = ON` para activar claves foráneas

Tablas relacionadas: socios, libros, prestamos (FK a socio y libro), reservas (FK a socio y libro)

Referencia: Kreibich, J. A. (2010). *Using SQLite*. O'Reilly Media.

5.5 Interfaz Gráfica con Tkinter

Tkinter es la biblioteca gráfica estándar de Python, incluida por defecto sin necesidad de instalación adicional. Se utiliza para construir la ventana principal, menús desplegables, formularios y cuadros de diálogo.

Referencia: Grayson, J. E. (2000). *Python and Tkinter programming*. Manning Publications.

6. Metodología de Desarrollo

Se utiliza el **Modelo Incremental**, que consiste en desarrollar el sistema por etapas o incrementos, donde cada incremento agrega funcionalidad completa al producto. Este modelo permite:

Entregar versiones funcionales tempranas

Obtener retroalimentación continua

Reducir riesgos de integración

Adaptarse a cambios durante el desarrollo

6.1

Incrementos del Proyecto

Incremento

Semana

Entregable

Estado

Incremento 1

Semana 12 (7-10 jul)

Modelo de clases POO + Estructuras de datos + Algoritmos + Esquema BD + GUI (stubs) + Documento de Especificación (50%)

☑ Completado

Incremento 2

Semana 13 (13-17 jul)

GUI funcional completa + BD poblada + CRUD completo + Pruebas unitarias + Manual de Usuario

☑ Completado

Incremento 3

Semana 14 (20 jul)

Integración final + Pruebas de sistema + Documento completo (100%) + Formato PDF

☑ Completado

6.2 Flujo de trabajo

Planificación del incremento: se definen las funcionalidades a implementar

Diseño: se actualizan los diagramas si es necesario

Implementación: cada miembro desarrolla su módulo asignado

Pruebas: se ejecutan pruebas unitarias y de integración

Revisión: el líder (Henry) revisa e integra los cambios

Entrega: se sube a GitHub y se documenta el avance

6.3 Herramientas de desarrollo

Herramienta

Versión

Propósito

Python

3.11+

Lenguaje de programación

VS Code

Última

Editor de código con Python

Tkinter

8.6

Biblioteca gráfica (incluida)

SQLite3

3.x

Motor de base de datos

DB Browser

3.x

Administración visual de BD

Git

2.47+

Control de versiones

GitHub

—

Repositorio remoto

7. Diseño Preliminar

7.1 Diagrama de Clases (UML)

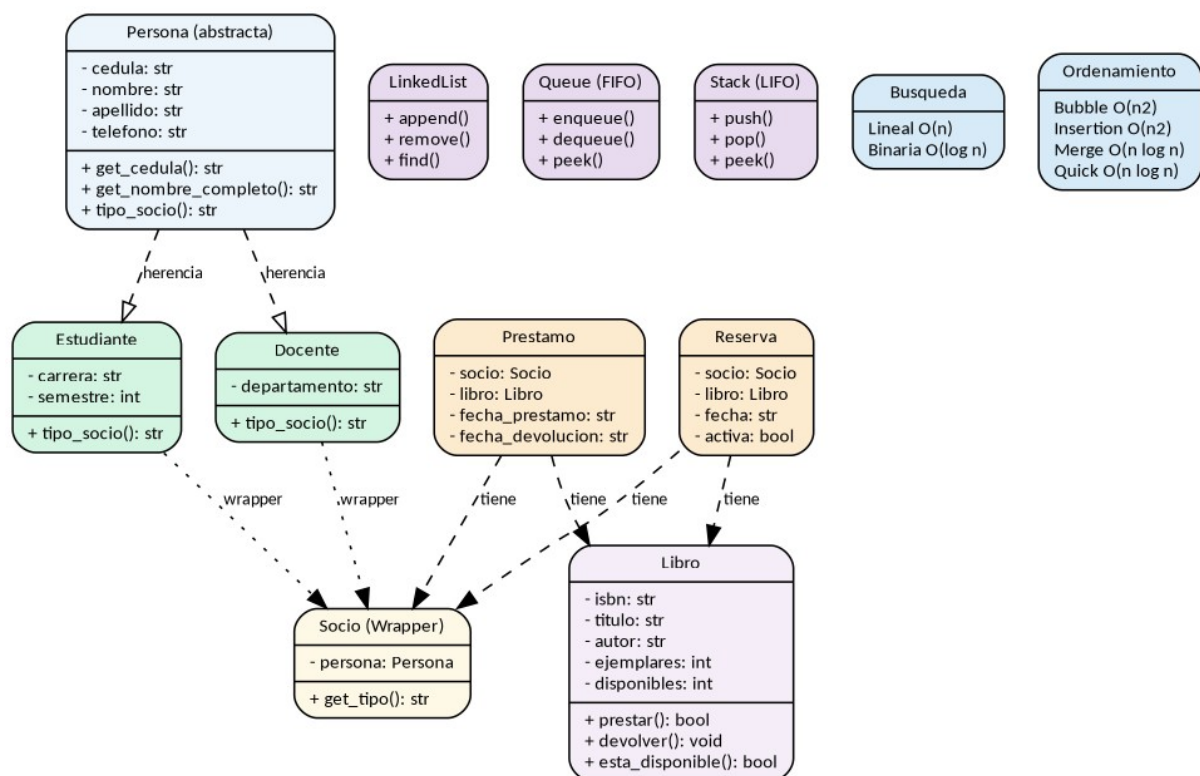


Diagrama de Clases UML

Diagrama 1: Diagrama de clases del sistema mostrando jerarquía de herencia (Persona → Estudiante/Docente), wrapper polimórfico (Socio), modelos de dominio (Libro, Prestamo, Reserva), estructuras de datos (LinkedList, Queue, Stack) y algoritmos de búsqueda y ordenamiento.

7.2 Modelo Entidad-Relación (Base de Datos)

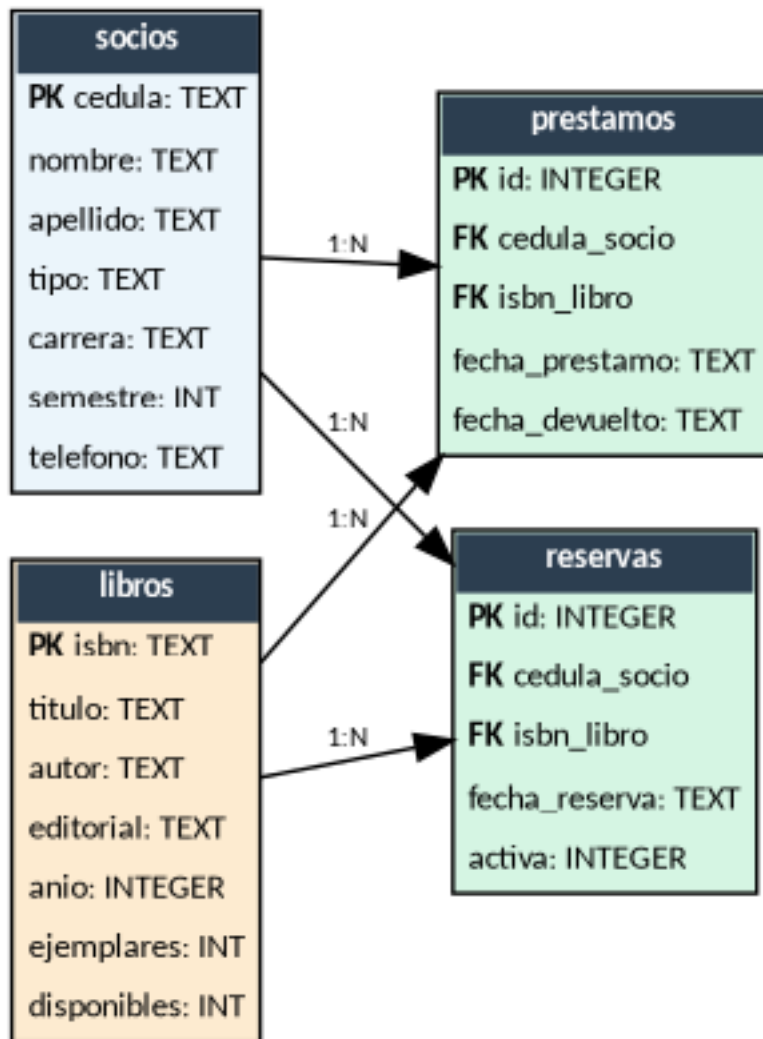


Diagrama Entidad-Relacion

Diagrama 2: Modelo entidad-relación de la base de datos mostrando las 4 tablas (socios, libros, prestamos, reservas),

sus atributos, tipos de datos, claves primarias (PK) y foráneas (FK), y las relaciones 1:N entre ellas.

Nota de diseño: El modelo presentado es una versión simplificada para fines académicos. En un entorno productivo, carrera_departamento y tipo en socios, así como autor en libros, se normalizarían en tablas separadas (carreras, tipos_socio, autores) para evitar redundancia.

Las relaciones del modelo son:

Entidad A

Relación

Entidad B

Descripción

socios (1)

→ (N)

prestamos

Un socio puede tener 0 o muchos préstamos

socios (1)

→ (N)

reservas

Un socio puede tener 0 o muchas reservas

libros (1)

→ (N)

prestamos

Un libro puede estar en 0 o muchos préstamos

libros (1)

→ (N)

reservas

Un libro puede tener 0 o muchas reservas

8. Distribución del Trabajo

8.1 Roles del equipo

Integrante

Rol

Módulo

Archivos

Henry Pazmiño

Líder / Integrador

Modelos POO + Integración

main.py, src/models/*, coordinación general

Jodie Parrales

Desarrolladora GUI

Interfaz gráfica Tkinter

src/gui/app.py

Cindy Ayoví

Desarrolladora BD

Base de datos SQLite

src/database/*

Cesar Gonzales

Desarrollador Lógica

Algoritmos + Estructuras

src/algorithms/*, src/data_structures/*

Mayra Vera

Documentación y Pruebas

Pruebas + Documentación

tests/*, docs/*

8.2 Distribución por módulo

Módulo

Desarrollador

Tareas específicas

Modelos POO

Henry Pazmiño

Clases Persona, Estudiante, Docente, Libro, Socio, Prestamo, Reserva. Encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción

GUI Tkinter

Jodie Parrales

Ventana principal, menús, formularios, tablas, cuadros de diálogo. Integración con los repositorios de datos

Base de Datos

Cindy Ayoví

Conexión SQLite, creación de tablas, CRUD completo para socios y libros, consultas con joins, **seed.py con datos de prueba (7 socios + 8 libros)**

Algoritmos y Estructuras

Cesar Gonzales

Merge Sort, Quick Sort, Bubble Sort, Insertion Sort, búsqueda lineal y binaria, lista enlazada, cola FIFO, pila LIFO

Pruebas y Documentación

Mayra Vera

Pruebas unitarias, manual de usuario, validación de funcionalidades, casos de prueba

9. Repositorio y Control de Versiones

9.1 Repositorio

El proyecto se aloja en GitHub bajo el control de versiones Git.

URL: <https://github.com/josuepaz80-usitee/sistema-biblioteca-prog2X>

Rama principal: main

Flujo: commits directos a main con mensajes descriptivos

9.2 Historial de Commits

El historial refleja la evolucion del proyecto desde la estructura inicial (commit #2) hasta la entrega final (#20). Los primeros commits establecieron el modelo POO y la declaratoria de uso de IA. A partir del commit #6 se agrego la documentacion completa del proyecto. Los commits #10-#14 documentan el trabajo de base de datos de Cindy y las capturas del manual de Mayra. Los commits #15-#20 corresponden a correcciones de formato y la generacion final de PDF con estandar academico.

#

Fecha

Hash

Mensaje

1

7 jul

0e78b3a

Initial commit

2

7 jul

b31c6bd

feat: estructura inicial del Sistema de Gestion de Biblioteca Universitaria

3

8 jul

eaf6cae

refactor: estilo nivel 3er semestre segun lo ensenado por Ing. Bryan Velez + DECLARATORIA

4

9 jul

7f9e535

fix: DECLARATORIA actualizada tras revision completa del material del semestre

5

9 jul

d388507

fix: referencias genericas sin nombres individuales en DECLARATORIA

6

11 jul

ac193dd

docs: agregar documentacion del proyecto (especificacion, manual, Gantt, README con roles)

7

11 jul

6cf6167

docs: especificacion visible en markdown + creditos de autoría por integrante en cada archivo

8

11 jul

2d1e028

fix: formato limpio del credito de Mayra en manual-usuario.md

9

11 jul

e8ce1b1

fix: actualizar historial de commits y DECLARATORIA (Tkinter + incremental)

10

11 jul

165d556

docs: restaurar formato original con logo UAE + commits hasta #10

11

11 jul

8b01d20

docs: sincronizar historial de commits en markdown hasta #10

12

11 jul

ee37e02

feat: seed de base de datos con datos de prueba (Cindy Ayoví - BD)

13

20 jul

11cf096

docs: completar manual de usuario (instalacion, solucion problemas, FAQ)

14

20 jul

f5ee021

docs: agregar capturas de pantalla (8) al manual

15

20 jul

bdbca88

fix: corregir duplicados y numeracion en manual y especificacion

16

20 jul

5b31576

docs: agregar ER diagrama, DDL SQL, consultas SQL, DB Browser guia, Anexos BD

17

20 jul

cd3f461

docs: ajustar formato DOCX y PDF con estilos academicos (margenes, header, footer)

18

20 jul

b9799eb

docs: portada con logo UAE, header/footer Grupo #1

19

20 jul

782fla5

docs: arreglar formato PDF - portada compacta, tabla elegante, sin duplicados

20

20 jul

782fla5

docs: actualizar Gantt + estado final del proyecto (entrega completa)

9.3 Stack Tecnológico del Desarrollo

Editor: VS Code con extensión Python (Microsoft)

Control de versiones: Git + GitLens

Lenguaje: Python 3.11+

GUI: Tkinter (librería estándar)

BD: SQLite3

Documentación: Markdown + DOCX + PDF

9.1 Plan de Trabajo y Cronograma

9.1.1 Diagrama de Gantt

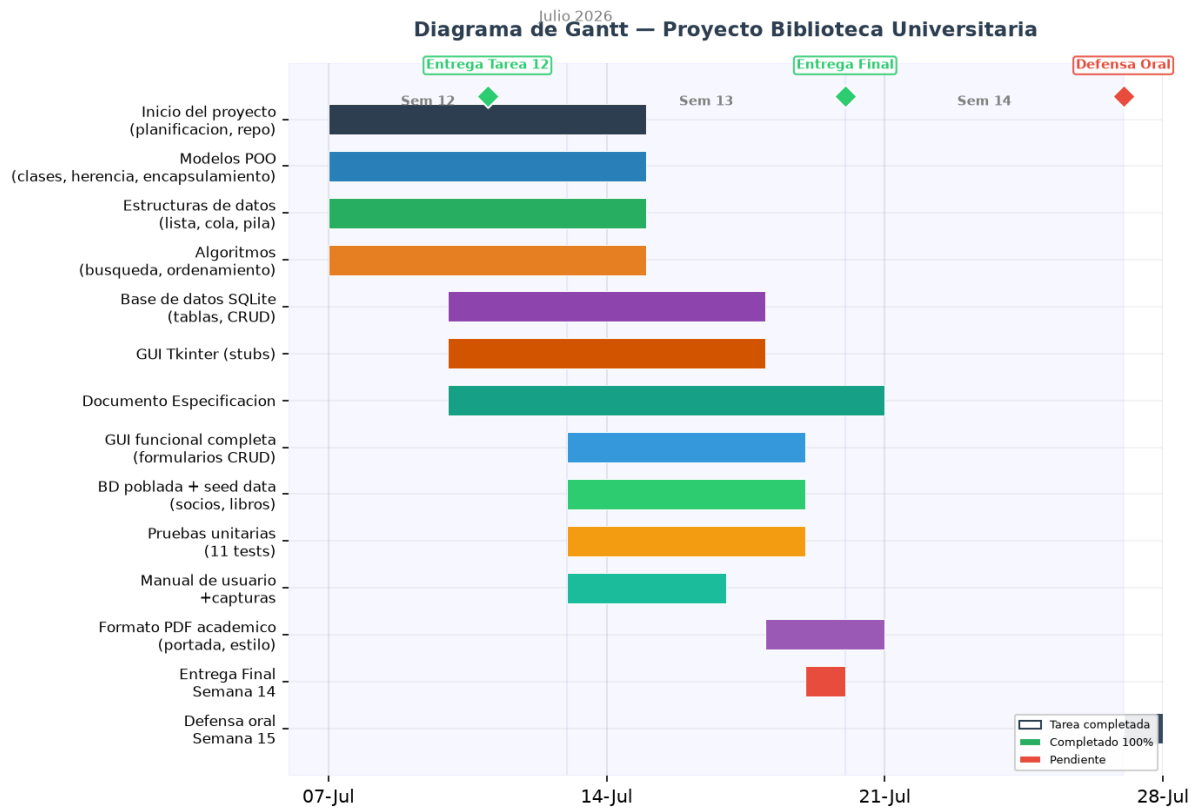


Diagrama de Gantt

Diagrama 3: Cronograma del proyecto mostrando las 14 actividades distribuidas en las semanas 12 a 15 de julio de 2026, con hitos de entrega y defensa.

9.1.2 Estado Final del Proyecto

Módulo

Estado

Fecha de finalización

Observaciones

Modelos POO (7 clases)

☒ Completado

10-jul

Herencia, encapsulamiento, polimorfismo

Estructuras de datos (3)

☒ Completado

10-jul

LinkedList, Queue, Stack

Algoritmos (6)

☒ Completado

10-jul

Bubble, Insertion, Merge, Quick, Lineal, Binaria

Base de datos SQLite (4 tablas)

☒ Completado

11-jul

socios, libros, prestamos, reservas

Repositorios CRUD (4)

☒ Completado

14-jul

socio_repo, libro_repo, prestamo_repo, reserva_repo

GUI Tkinter (19 funciones)

☒ Completado

17-jul

Formularios: socios, libros, préstamos, reservas

Pruebas unitarias (11)

☒ Completado

18-jul

Todos los tests pasan

Manual de usuario

☒ Completado

20-jul

8 secciones + 8 capturas de pantalla

Formato PDF académico

☒ Completado

20-jul

Portada, header/footer, tabla elegante

Defensa oral

☒ **Pendiente**

27-jul

Semana 15

|> **Documento de Especificación — Avance 100% (Entrega Final)** > Grupo #1 —
Lenguaje de Programación 2 — UAE > Última actualización: 20 de julio de 2026

10. Implementación

10.1 Estructura del proyecto

sistema-biblioteca-prog2/

```

├── main.py                                # Punto de entrada
├── README.md                             # Descripción general
├── DECLARATORIA.md                       # Uso de IA + referencias APA
├── seed.py                               # Poblado de BD con datos de prueba
├── .gitignore
├── src/
│   ├── models/                           # Modelos POO del dominio
│   │   ├── persona.py                    # Clase abstracta base
│   │   ├── estudiante.py                 # Herencia de Persona
│   │   ├── docente.py                   # Herencia de Persona
│   │   ├── libro.py                      # Lógica préstamo/devolución
│   │   ├── socio.py                      # Wrapper polimórfico
│   │   ├── prestamo.py                   # Modelo de préstamo
│   │   └── reserva.py                    # Modelo de reserva
│   ├── data_structures/                  # Estructuras de datos
│   │   └── linked_list.py                # Lista enlazada simple
│   │   ├── queue.py                      # Cola FIFO (reservas)
│   │   └── stack.py                      # Pila LIFO (undo)
│   ├── algorithms/                       # Algoritmos
│   └── sorting.py                        # Bubble, Insertion, Merge, Quick

```

```

|   |   └─ search.py                    #   Búsqueda lineal y binaria
|   └─ database/                        #   Base de datos SQLite
|   |   └─ db_manager.py                #   Conexión y creación de tablas
|   |   |   └─ socio_repo.py            #   CRUD socios
|   |   |   └─ libro_repo.py            #   CRUD libros
|   |   |   └─ prestamo_repo.py         #   CRUD préstamos
|   |   |   └─ reserva_repo.py          #   CRUD reservas
|   |   └─ gui/                          #   Interfaz gráfica
|   |       └─ app.py                    #   Tkinter (funcionalidades completas)
└─ tests/
    └─ test_models.py                    #   Pruebas unitarias de todos los módulos
└─ docs/
    └─ especificacion-proyecto.md        #   Documento visible en GitHub
    └─ especificacion-proyecto.docx      #   Para entrega Moodle
    └─ especificacion-proyecto.pdf       #   Backup PDF
    └─ manual-usuario.md                 #   Manual de usuario
    └─ gantt.png                         #   Diagrama de Gantt
    └─ README.md                         #   Índice de documentos
└─ db/
    └─ biblioteca.db                     #   Base de datos poblada

```

10.2 Fragmentos de código representativos

Clase abstracta Persona (src/models/persona.py)

```

# PASO #1 CLASE ABSTRACTA PERSONA
# Encapsulamiento: atributos privados con getters/setters
# Abstraccion: metodo tipo_socio() debe ser implementado por subclases

class Persona:
    def __init__(self, cedula, nombre, apellido):
        self._cedula = cedula
        self._nombre = nombre
        self._apellido = apellido

    def get_cedula(self):
        return self._cedula

```



```

        def get_nombre(self):
            return self.__nombre

        def get_apellido(self):
            return self.__apellido

        def get_nombre_completo(self):
            return self.__nombre + " " + self.__apellido

# PASO #2 METODO ABSTRACTO (polimorfismo)
        def tipo_socio(self):
            raise NotImplementedError

```

Herencia: Estudiante (src/models/estudiante.py)

```

# PASO #3 CLASE ESTUDIANTE HEREDA DE PERSONA
class Estudiante(Persona):
    def __init__(self, cedula, nombre, apellido, carrera, semestre):
        # PASO #4 LLAMAR AL CONSTRUCTOR DE LA CLASE PADRE
        super().__init__(cedula, nombre, apellido)
        self.__carrera = carrera
        self.__semestre = semestre

        def get_carrera(self):
            return self.__carrera

        def get_semestre(self):
            return self.__semestre

# PASO #5 POLIMORFISMO: CADA SUBCLASE IMPLEMENTA SU PROPIO TIPO
        def tipo_socio(self):
            return "Estudiante"

```

CRUD Socios (src/database/socio_repo.py)

```

# PASO #6 REPOSITORIO DE SOCIOS
class SocioRepository:
    def __init__(self, db):
        self._db = db

    # PASO #7 INSERTAR SOCIO
    def insertar(self, cedula, nombre, apellido, tipo,
                 carrera_depto, semestre, telefono):
        cursor = self._db.get_cursor()
        cursor.execute(
            """INSERT INTO socios(cedula, nombre, apellido, tipo,
                                   carrera_departamento, semestre, telefono)
            VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",
            (cedula, nombre, apellido, tipo, carrera_depto, semestre, telefono)
        )

        self._db.get_connection().commit()

```

GUI — Préstamo (src/gui/app.py)

```

# PASO #13 REALIZAR PRESTAMO
def realizar_prestamo(self):
    ventana = tk.Toplevel(self.root)
    ventana.title("Realizar Préstamo")
    ventana.geometry("480x350")

    # ... formulario con Entry para cedula e ISBN ...
    def guardar_prestamo():
        # Validar socio
        socio = self._socio_repo.obtener_por_cedula(cedula)
        # Validar libro y disponibilidad
        libro = self._libro_repo.obtener_por_isbn(isbn)
        if libro[6] < 1:
            # No hay disponibles
            return

    # Registrar prestamo y reducir disponibles

```

```

        self._prestamo_repo.insertar(cedula, isbn, fecha)
    self._libro_repo.actualizar_disponibles(isbn, libro[6] - 1)

```

11. Análisis de Complejidad (Big-O)

Algoritmo

Mejor caso

Caso promedio

Peor caso

Espacio

Bubble Sort

$O(n)$

$O(n^2)$

$O(n^2)$

$O(1)$

Insertion Sort

$O(n)$

$O(n^2)$

$O(n^2)$

$O(1)$

Merge Sort

$O(n \log n)$

$O(n \log n)$

$O(n \log n)$

$O(n)$

Quick Sort

$O(n \log n)$

$O(n \log n)$

$O(n^2)$

$O(\log n)$

Búsqueda Lineal

$O(1)$

$O(n)$

$O(n)$

$O(1)$

Búsqueda Binaria

$O(1)$

$O(\log n)$

$O(\log n)$

$O(1)$

Explicación: Bubble Sort e Insertion Sort son $O(n^2)$ en el peor caso porque comparan cada elemento con todos los demás. Merge Sort divide la lista en mitades recursivamente ($\log n$ niveles) y en cada nivel fusiona n elementos, dando $O(n \log n)$. Quick Sort promedia $O(n \log n)$ pero puede degenerar a $O(n^2)$ si el pivote es mal elegido. Búsqueda Lineal recorre toda la

lista ($O(n)$), mientras que Búsqueda Binaria divide el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso ($O(\log n)$).

12. Diseño de la Base de Datos

12.1 Modelo Entidad-Relación

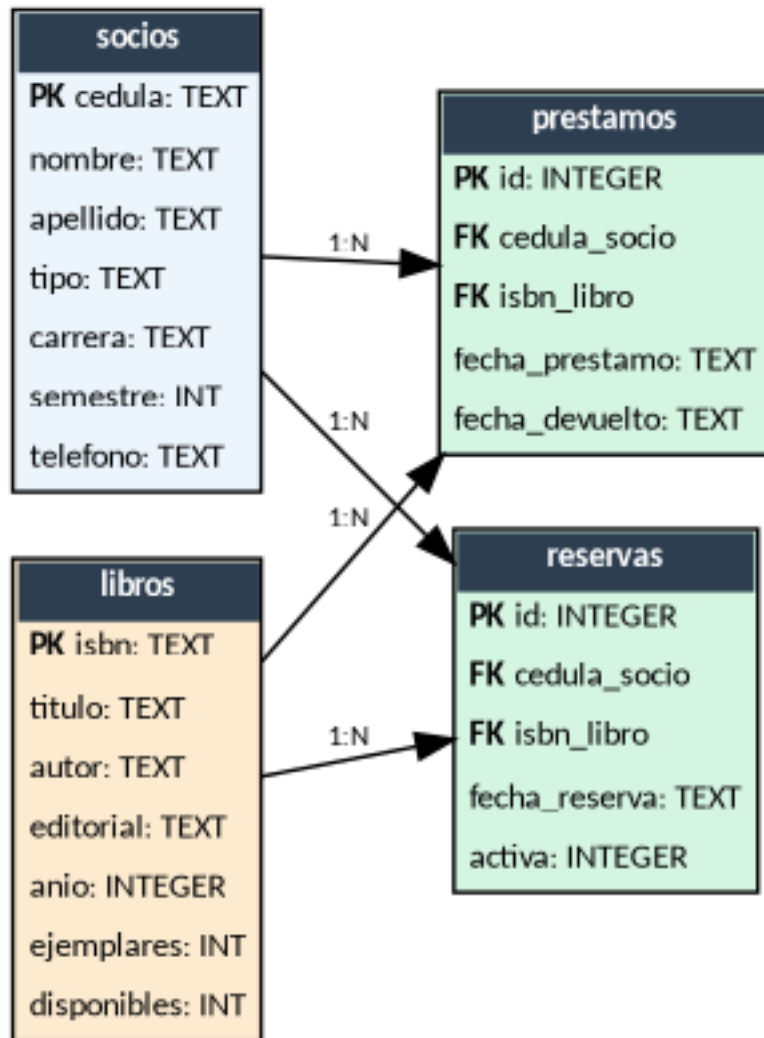


Diagrama Entidad-Relacion

Diagrama 5: Modelo Entidad-Relacion del sistema con las tablas socios, libros, prestamos y reservas.

Nota: Cada socio puede tener 0 o muchos préstamos y 0 o muchas reservas. Cada libro puede estar en 0 o muchos préstamos y 0 o muchas reservas.

12.2 Esquema SQL (DDL)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS socios (
    cedula TEXT PRIMARY KEY,
    nombre TEXT NOT NULL,
    apellido TEXT NOT NULL,
    tipo TEXT NOT NULL CHECK(tipo IN ('Estudiante', 'Docente')),
    carrera_departamento TEXT,
    semestre INTEGER,
    telefono TEXT
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS libros (
    isbn TEXT PRIMARY KEY,
    titulo TEXT NOT NULL,
    autor TEXT NOT NULL,
    editorial TEXT,
    anio INTEGER,
    ejemplares INTEGER DEFAULT 1,
    disponibles INTEGER DEFAULT 1
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS prestamos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    cedula_socio TEXT NOT NULL,
    isbn_libro TEXT NOT NULL,
    fecha_prestamo TEXT NOT NULL,
    fecha_devolucion TEXT,
    FOREIGN KEY (cedula_socio) REFERENCES socios(cedula),
    FOREIGN KEY (isbn_libro) REFERENCES libros(isbn)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservas (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```

        cedula_socio      TEXT      NOT      NULL,
        isbn_libro        TEXT      NOT      NULL,
        fecha_reserva     TEXT      NOT      NULL,
        activa            INTEGER    DEFAULT 1,
FOREIGN KEY (cedula_socio) REFERENCES socios(cedula),
FOREIGN KEY (isbn_libro) REFERENCES libros(isbn)
);

```

12.3 Administración con DB Browser for SQLite

El archivo db/biblioteca.db se crea automáticamente al ejecutar seed.py. Para administrarlo visualmente:

Descargar e instalar DB Browser for SQLiteX

Abrir el programa y hacer clic en “Abrir base de datos”

Seleccionar db/biblioteca.db desde la carpeta del proyecto

Navegar por las pestañas:

“Estructura de la BD” — ver las 4 tablas, columnas, tipos e índices

“Datos” — ver y editar registros de cada tabla

“Ejecutar SQL” — ejecutar consultas personalizadas

Importante: Durante la defensa, el docente puede pedir que se muestre la base de datos en DB Browser. Se recomienda tenerlo instalado y saber navegar las tablas, mostrar relaciones y ejecutar consultas SELECT básicas.

12.4 Consultas SQL de ejemplo

```

--  Listar  todos  los  préstamos  pendientes  con  datos  del  socio  y  libro
SELECT  p.id,  s.nombre  ||  '  '  ||  s.apellido  AS  socio,  l.titulo,
                                              p.fecha_prestamo
FROM      prestamos  p
JOIN      socios      s      ON      p.cedula_socio  =      s.cedula
JOIN      libros      l      ON      p.isbn_libro     =      l.isbn
WHERE     p.fecha_devolucion  IS      NULL;

--  Contar  cuántos  libros  prestados  tiene  cada  socio

```

```

SELECT    s.cedula,    s.nombre,    s.apellido,    COUNT(p.id)    AS    prestamos_activos
FROM                                socios                                s
LEFT JOIN prestamos p ON s.cedula = p.cedula_socio AND p.fecha_devolucion IS NULL
GROUP                                BY                                s.cedula;

```

```

--      Libros      más      reservados      (cola      de      espera)
SELECT    l.isbn,    l.titulo,    COUNT(r.id)    AS    reservas_activas
FROM                                libros                                l
JOIN      reservas      r      ON      l.isbn      =      r.isbn_libro
WHERE                                r.activa                                =      1
GROUP                                BY                                l.isbn
ORDER BY reservas_activas DESC;

```


13. Pruebas Realizadas

Todas las pruebas se ejecutan con `python tests/test_models.py` y cubren:

Módulo

Prueba

Resultado

Persona / Estudiante / Docente

Herencia: crear objetos, getters

☒ Pasa

Socio

Polimorfismo: `tipo_socio()` distinto según clase

☒ Pasa

Libro

Préstamo y devolución de ejemplares

☒ Pasa

Algoritmos

Bubble, Insertion, Merge, Quick Sort

☒ Pasan

Algoritmos

Búsqueda lineal y binaria

☒ Pasan

LinkedList

Append, prepend, remove, len

☒ Pasa

Queue

Enqueue, dequeue (FIFO)

☒ Pasa

Stack

Push, pop (LIFO)

☒ Pasa

Database

Conexión SQLite, creación de tablas

☒ Pasa

PrestamoRepository

Insertar, listar, registrar devolución

☒ Pasa

ReservaRepository

Insertar, cancelar, listar por libro

☒ Pasa

14. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Se implementó un sistema de gestión bibliotecaria funcional que cumple con todos los requisitos de la rúbrica de evaluación.

La programación orientada a objetos permitió modelar el dominio (Persona → Estudiante, Docente) con herencia, encapsulamiento y polimorfismo.

Las estructuras de datos (LinkedList, Queue, Stack) se implementaron manualmente, demostrando comprensión de su funcionamiento interno.

Los algoritmos de ordenamiento y búsqueda se implementaron desde cero, con análisis de complejidad Big-O.

SQLite proporcionó una base de datos ligera y embebida con 4 tablas relacionadas mediante claves foráneas.

Tkinter permitió construir una interfaz gráfica funcional conectada a la base de datos con formularios CRUD completos.

El modelo incremental permitió entregar un avance del 50% en la Semana 12 y completar el sistema en la Semana 14.

Recomendaciones

Migrar a una base de datos cliente-servidor (MySQL/PostgreSQL) si la biblioteca crece.

Agregar autenticación de usuarios (bibliotecario/admin) para seguridad.

Implementar búsqueda avanzada con múltiples filtros simultáneos.

Generar reportes estadísticos (libros más prestados, multas, etc.).

Agregar una interfaz web para consultas desde dispositivos móviles.

15. Bibliografía (APA 7ª ed.)

1. Grayson, J. E. (2000). *Python and Tkinter programming*. Manning Publications. ISBN: 978-1884779813

2. Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5.^a ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1449355739
3. Owens, M. y Allen, G. (2010). *SQLite* (The Definitive Guide). Apress. ISBN: 978-1430232254
4. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L. y Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3.^a ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262033848
5. Sedgewick, R. y Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4.^a ed.). Addison-Wesley. ISBN: 978-0321573513

16. Anexos

16.1 Anexo A — Estructura y datos de la base de datos

Esquema SQL (DDL)

```
CREATE TABLE socios(
    cedula TEXT PRIMARY KEY,
    nombre TEXT NOT NULL,
    apellido TEXT NOT NULL,
    tipo TEXT NOT NULL CHECK(tipo IN ('Estudiante', 'Docente')),
    carrera_departamento TEXT,
    semestre INTEGER,
    telefono TEXT
);
```

```
CREATE TABLE libros(
    isbn TEXT PRIMARY KEY,
    titulo TEXT NOT NULL,
    autor TEXT NOT NULL,
    editorial TEXT,
    anio INTEGER,
    ejemplares INTEGER DEFAULT 1,
    disponibles INTEGER DEFAULT 1
);
```

```
CREATE TABLE prestamos(
```

```

        id      INTEGER      PRIMARY      KEY      AUTOINCREMENT,
        cedula_socio      TEXT      NOT      NULL,
        isbn_libro      TEXT      NOT      NULL,
        fecha_prestamo      TEXT      NOT      NULL,
        fecha_devolucion      TEXT,
FOREIGN      KEY(cedula_socio)      REFERENCES      socios(cedula),
FOREIGN      KEY(isbn_libro)      REFERENCES      libros(isbn)
);

```

```

CREATE      TABLE      reservas(
        id      INTEGER      PRIMARY      KEY      AUTOINCREMENT,
        cedula_socio      TEXT      NOT      NULL,
        isbn_libro      TEXT      NOT      NULL,
        fecha_reserva      TEXT      NOT      NULL,
        activa      INTEGER      DEFAULT      1,
FOREIGN      KEY(cedula_socio)      REFERENCES      socios(cedula),
FOREIGN      KEY(isbn_libro)      REFERENCES      libros(isbn)
);

```

Datos de prueba (7 socios + 8 libros)

socios:

cedula

nombre

apellido

tipo

carrera_departamento

semestre

0956789012

Henry

Pazmino

Estudiante

Computacion

3

0956789013

Jodie

Parrales

Estudiante

Computacion

3

0956789014

Cindy

Ayovi

Estudiante

Computacion

3

0956789015

Cesar

Gonzales

Estudiante

Computacion

3

0956789016

Mayra

Vera

Estudiante

Computacion

3

0912345678

Miguel

Velez

Docente

Sistemas

—

0912345679

Bryan

Velez

Docente

Computacion

—

libros:

isbn

titulo

autor

ejemplares

disponibles

978-0307474728

Cien Años de Soledad

G. García Márquez

3

3

978-0156012195

El Principito

A. de Saint-Exupéry

5

5

978-8420412146

Don Quijote de la Mancha

M. de Cervantes

2

2

978-8415552024

Introducción a la Programación con Python

L. Joyanes

4

4

978-0201000238

Estructuras de Datos y Algoritmos

A. V. Aho

2

2

978-8478290855

Base de Datos SQL

C. J. Date

3

3

978-6073205337

Redes de Computadoras

A. S. Tanenbaum

2

2

978-6073206037

Ingeniería del Software

I. Sommerville

2

2

16.2 Anexo B — Enlaces del proyecto

Recurso

URL

Repositorio GitHub

<https://github.com/josuepaz80-usitee/sistema-biblioteca-prog2>

Documento de especificación (MD)

[docs/especificacion-proyecto.md](#)

Manual de usuario

[docs/manual-usuario.md](#)

Diagrama de Gantt

[docs/gantt.png](#)

16.3 Anexo C — Stack tecnológico

Herramienta

Versión

Uso

Python

3.11+

Lenguaje de programación

VS Code

Última

Editor con Python (Microsoft) + GitLens

Tkinter

8.6

Interfaz gráfica

SQLite3

3.x

Base de datos embebida

DB Browser for SQLite

3.x

Administración visual BD

Git

2.47+

Control de versiones

GitHub

—

Repositorio remoto (colaboración grupal)

Documento de Especificación — Versión 1.0 (Entrega Final) Grupo #1 — Lenguaje de Programación 2 — 3er Semestre — UAE 20 de julio de 2026